

Report Analisi Malware: notepad-classico.exe

Studente: Mirko Imbrogno

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking - EPICODE

Oggetto: Analisi statica e dinamica del file `notepad-classico.exe`.

1. Introduzione

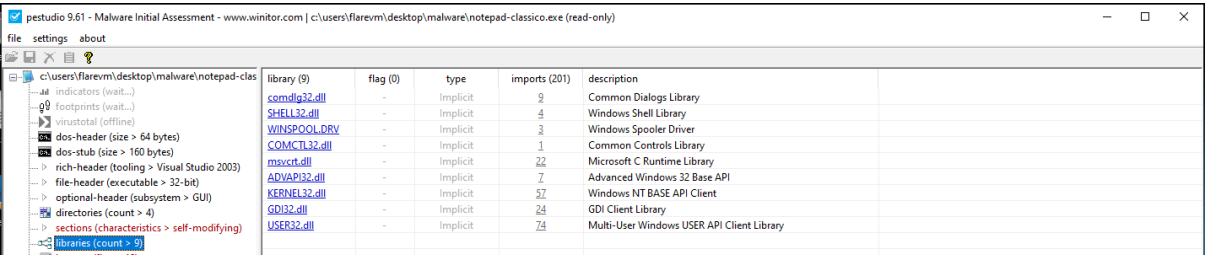
L'obiettivo di questa esercitazione è l'analisi di un artefatto potenzialmente malevolo mascherato da "Blocco Note" di Windows. L'analisi è stata condotta in ambiente isolato (Flare VM) utilizzando metodologie statiche e dinamiche come richiesto dalla traccia.

2. Analisi Statica

In questa fase è stato esaminato il file senza eseguirlo, utilizzando lo strumento **PeStudio** per identificarne la struttura interna e le funzionalità importate.

A. Librerie Importate (Imports)

Dall'analisi dell'Import Address Table (IAT), il malware importa diverse librerie di sistema. Sebbene molte siano legittime per un editor di testo, la loro combinazione fornisce al malware capacità di interazione profonda con il sistema.



library (9)	flag (0)	type	imports (201)	description
comctl32.dll	-	Implicit	9	Common Dialogs Library
SHL32.dll	-	Implicit	4	Windows Shell Library
WINSPOOL.DRV	-	Implicit	3	Windows Spooler Driver
COMCTL32.dll	-	Implicit	1	Common Controls Library
msuicrt.dll	-	Implicit	22	Microsoft C Runtime Library
ADVAPI32.dll	-	Implicit	7	Advanced Windows 32 Base API
KERNEL32.dll	-	Implicit	57	Windows NT BASE API Client
GDI32.dll	-	Implicit	24	GDI Client Library
USER32.dll	-	Implicit	74	Multi-User Windows USER API Client Library

Le principali librerie identificate sono:

- **KERNEL32.dll**: Libreria fondamentale che gestisce l'accesso alla memoria, al file system e ai processi. È essenziale per il funzionamento, ma utilizzata dai malware per creare file o nascondersi.
- **ADVAPI32.dll**: Gestisce le chiamate al **Registro di Sistema** e alla sicurezza. La sua presenza suggerisce che il malware potrebbe tentare di modificare chiavi di registro (es. per ottenere persistenza all'avvio).
- **USER32.dll / GDI32.dll**: Gestiscono l'interfaccia grafica e l'input utente. In un malware, possono essere abusate per tecniche di *keylogging* (registrazione tasti).
- **SHELL32.dll**: Permette l'esecuzione di comandi shell, utile per lanciare altri processi o aprire file.

B. Analisi delle Sezioni (Sections)

L'analisi delle sezioni ha rivelato anomalie strutturali significative che indicano che il file non è un semplice programma compilato in modo standard.

property	value	value	value	value	value	value
section	section[0]	section[1]	section[2]	section[3]	section[4]	section[5]
name	.text	.data	.rsrc	.text	.data	.rsrc
sha256	1813528212CAF80C7A8FEAF...	87CBB581163F3AABE623127...	5E074AE0754BC823C26E8C3...	0033E40D79E7586AED87A86...	743DA029AE4A33E573F7043...	C91346
entropy	6.214	1.149	5.421	6.428	5.439	5.407
file > ratio (99.65%)	10.62 %	0.71 %	12.57 %	61.59 %	1.59 %	12.57 %
raw-address (begin)	0x00000400	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003F000
raw-address (end)	0x00007C00	0x00008400	0x00011200	0x0003CA00	0x0003DC00	0x00040000
raw-size (288256 bytes)	0x00007800 (30720 bytes)	0x00000800 (2048 bytes)	0x00008E00 (36352 bytes)	0x00028800 (178176 bytes)	0x00001200 (4608 bytes)	0x00000E00 (3584 bytes)
virtual-address (begin)	0x00001000	0x00009000	0x00008000	0x00014000	0x00040000	0x00040000
virtual-address (end)	0x00008748	0x0000ABA8	0x00013DB4	0x0003F6AC	0x0004113E	0x00040000
virtual-size (292414 bytes)	0x00007748 (30536 bytes)	0x00001BA8 (7080 bytes)	0x00008DB4 (36276 bytes)	0x000286AC (177836 bytes)	0x0000113E (4414 bytes)	0x00000E00 (3584 bytes)
characteristics	0x60000020	0xC0000040	0x40000040	0xE0000020	0xC2000040	0x40000040
write	-	x	-	x	x	-
execute	x	-	-	x	-	-
share	-	-	-	-	-	-
self-modifying	-	-	-	x	-	-
virtual	-	-	-	-	-	-
items						
directory > import	-	-	-	-	0x00040000	-
directory > resource	-	-	-	-	-	0x00040000
directory > relocation	-	-	-	0x0003F698	-	-
directory > import-address	0x00001000	-	-	-	-	-
manifest	-	-	-	-	-	0x00040000
version	-	-	-	-	-	0x00040000

Dallo screenshot si evidenziano:

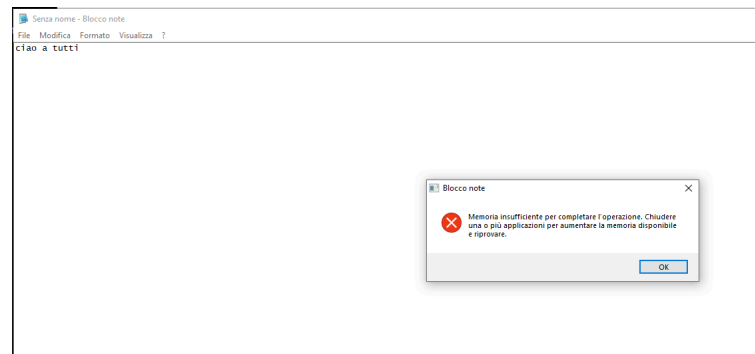
1. **Sezioni Duplicate**: Sono presenti due sezioni nominate **.text** e due sezioni **.rsrc**. Questo è altamente sospetto e tipico di file che sono stati modificati post-compilazione (es. infezione da virus che aggiunge codice in coda).
2. **Permessi Anomali (RWX)**: La seconda sezione **.text** (normalmente contenente solo codice in sola lettura) presenta i flag **Writable** ed **Executable**. Una sezione scrivibile ed eseguibile è un indicatore primario di **packer** o codice offuscato che si "scompatta" in memoria durante l'esecuzione.

3. Analisi Dinamica (Comportamento)

In questa fase il malware è stato eseguito in un ambiente controllato monitorato da **Process Monitor (Procmon)**.

A. Esecuzione in ambiente offline (Isolato)

Al primo avvio, senza simulazione di rete, il malware ha mostrato un comportamento instabile. Tentando di utilizzare le funzionalità del blocco note (es. salvare un file), il programma ha generato un errore critico.

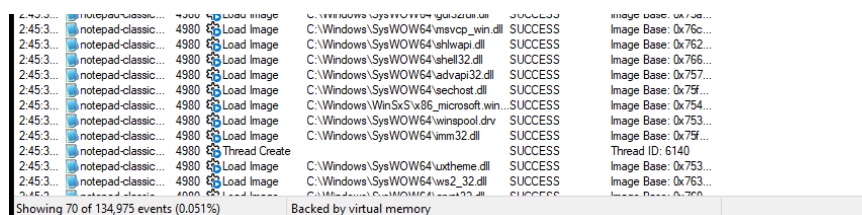


- **Osservazione:** L'errore "Memoria insufficiente" suggerisce che il codice malevolo iniettato ha compromesso la stabilità del programma originale o sta consumando risorse in modo anomalo.

B. Analisi dei Processi (Process Monitor)

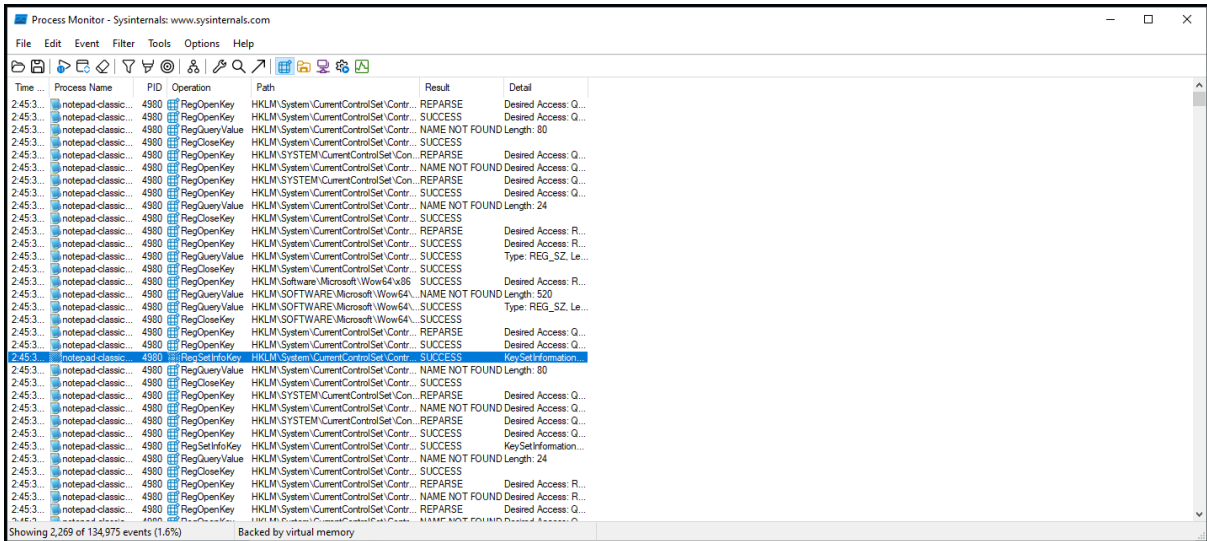
Utilizzando **Procmon** filtrato sul processo **notepad-classico.exe**, abbiamo isolato le operazioni reali del malware che non erano visibili a occhio nudo.

1. Caricamento Librerie Sospette (Network Capable): Nonostante l'assenza di rete, Procmon ha registrato il caricamento dinamico della libreria **ws2_32.dll** (Windows Sockets). Un semplice editor di testo non dovrebbe caricare funzionalità di rete all'avvio; questo è stato il primo indizio di funzionalità "Trojan".



- **Significato:** **ws2_32.dll** è la libreria responsabile delle connessioni Internet. Un Blocco Note legittimo non ha motivo di caricare questa DLL all'avvio. Questo è stato il primo indicatore concreto che il programma si stava preparando a comunicare con l'esterno.

2. Attività su File System e Registro: I log hanno mostrato anche tentativi di lettura del proprio eseguibile (tipico dei malware che devono "scompattarsi") e query al Registro di Sistema (**RegOpenKey**, **RegQueryValue**) per raccogliere informazioni sulla configurazione della macchina ospite.

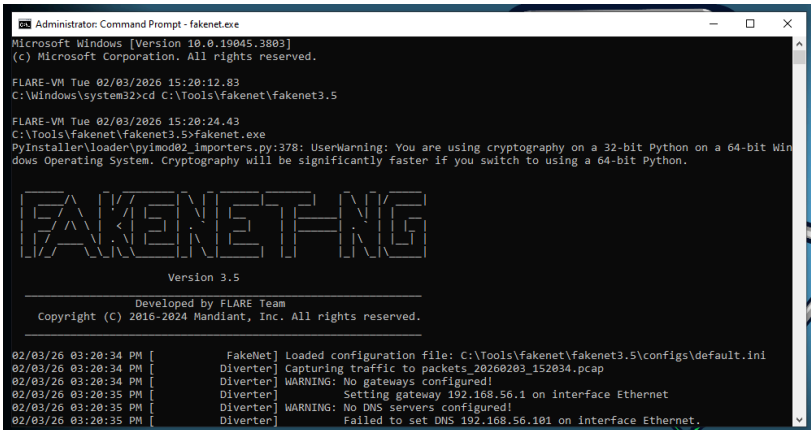


The screenshot shows the Windows Process Monitor (ProcMon) tool. The 'Filter' menu is open, and the 'Process Name' filter is set to 'notepad-classic.exe'. The main pane displays a list of registry operations. The operations are as follows:

Time	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 80
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 24
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: R...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: R...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	Desired Access: R...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	NAME NOT FOUND	Length: 520
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	KeySetInformation...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 24
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: R...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: R...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Q...
2:45:3...	notepad-classic...	4980	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Q...

4. Analisi di Rete Avanzata (FakeNet-NG)

Poiché nella prima esecuzione non sono state rilevate connessioni attive (probabilmente a causa di un controllo di connettività fallito da parte del malware), è stato utilizzato **FakeNet-NG**. Questo strumento simula una rete internet attiva, intercettando le richieste DNS e HTTP per "ingannare" il malware e spingerlo a rivelare i suoi target.



```
Administrator: Command Prompt - fakenet.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

FLARE-VM Tue 02/03/2026 15:20:12.83
C:\Windows\system32>cd C:\Tools\FakeNet\FakeNet3.5

FLARE-VM Tue 02/03/2026 15:20:24.43
C:\Tools\FakeNet\FakeNet3.5>fakenet.exe
PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py:378: UserWarning: You are using cryptography on a 32-bit Python on a 64-bit Win
dows operating system. Cryptography will be significantly faster if you switch to using a 64-bit Python.

FAKENET-NG
Version 3.5
Developed by FLARE Team
Copyright (C) 2016-2024 Mandiant, Inc. All rights reserved.

02/03/26 03:20:34 PM [ FakeNet] Loaded configuration file: C:\Tools\FakeNet\FakeNet3.5\configs\default.ini
02/03/26 03:20:34 PM [ Diverter] Capturing traffic to packets 20260203_152034.pcap
02/03/26 03:20:34 PM [ Diverter] WARNING: No gateways configured!
02/03/26 03:20:35 PM [ Diverter] Setting gateway 192.168.56.1 on interface Ethernet
02/03/26 03:20:35 PM [ Diverter] WARNING: No DNS servers configured!
02/03/26 03:20:35 PM [ Diverter] Failed to set DNS 192.168.56.181 on interface Ethernet.
```

Il risultato

Eseguendo nuovamente il malware con FakeNet attivo, il comportamento è cambiato. Il malware, credendo di essere online, ha tentato immediatamente di stabilire una connessione.

```
Administrator: Command Prompt - fakenet.exe
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Host: ctldl.windowsupdate.com
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80]
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80]
02/03/26 03:25:02 PM [ Diverter] svchost.exe (1180) requested UDP 192.168.56.101:53
02/03/26 03:25:02 PM [ DNS Server] Received A request for domain 'ctldl.windowsupdate.com' from svchost.exe (1180)
02/03/26 03:25:02 PM [ Diverter] svchost.exe (1180) requested TCP 192.0.2.123:80
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallowedcertstl.cab?33ee479e8
8f48903 HTTP/1.1
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Connection: Keep-Alive
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Accept: */*
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/10.0
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Host: ctldl.windowsupdate.com
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80]
02/03/26 03:25:02 PM [ Diverter] svchost.exe (1180) requested UDP 192.168.56.101:53
02/03/26 03:25:02 PM [ DNS Server] Received A request for domain 'ctldl.windowsupdate.com' from svchost.exe (1180)
02/03/26 03:25:02 PM [ Diverter] svchost.exe (1180) requested TCP 192.0.2.123:80
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/pinrulesstl.cab?b9d4a24a481b039
3 HTTP/1.1
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Connection: Keep-Alive
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Accept: */*
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/10.0
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80] Host: ctldl.windowsupdate.com
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80]
02/03/26 03:25:02 PM [ HTTPListener80]
02/03/26 03:25:02 PM [ Diverter] notepad-classico.exe (4484) requested TCP 192.168.50.100:9001
02/03/26 03:25:42 PM [ Diverter] System (4) requested UDP 192.168.56.255:138
02/03/26 03:26:17 PM [
```

Come evidenziato dai log di FakeNet:

notepad-classico.exe requested TCP 192.168.50.100:9001

- **Traffico Rilevato:** Il malware tenta una connessione TCP verso un indirizzo IP specifico.
- **Porta 9001:** L'uso della porta 9001 (non standard per il web) è tipico dei software di comando e controllo (C2), dei **RAT (Remote Access Trojan)** o dei circuiti Tor. Questo conferma che il file tenta di creare una backdoor verso l'attaccante.

5. Conclusioni Finali

Sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, è possibile concludere che **notepad-classico.exe** è un **Trojan**.

1. **Mascheramento:** Utilizza l'icona e l'interfaccia di un software legittimo per ingannare l'utente.
2. **Struttura:** Presenta sezioni anomale (RWX) tipiche dei packer o dei file infetti.
3. **Network:** Tenta di contattare un server remoto su porte non standard (9001) all'avvio, comportamento incompatibile con un editor di testo legittimo.